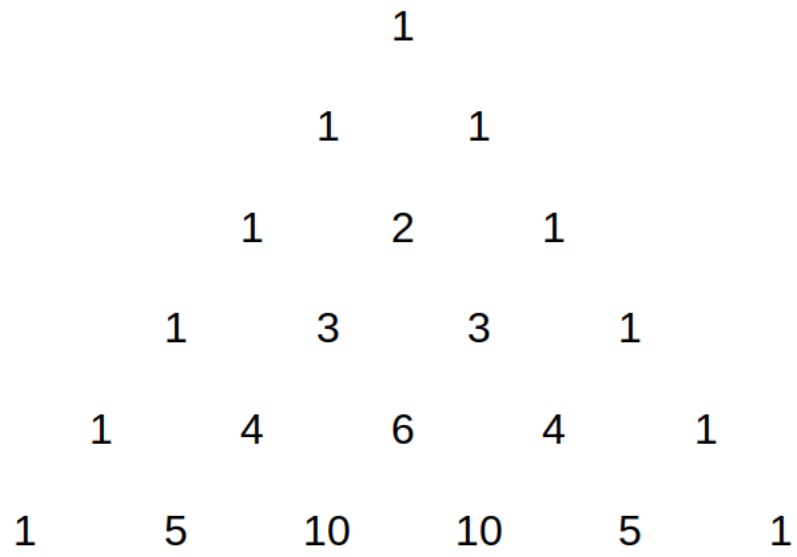
Задача A. Число в треугольнике

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Сегодня на уроке занимательной математики Саше рассказали про треугольник Паскаля. В этом треугольнике на вершине и по бокам стоят единицы. Каждое число равно сумме двух расположенных над ним чисел. Так выглядят первые шесть строк в треугольнике:



По этому правилу треугольник можно построить сколь угодно большой. Тут Саша задумался, а есть ли в этом треугольнике число n и где оно находится? Быстро решив задачу Саша наградил себя шоколадкой, а сможете ли вы её решить?

Формат входных данных

На вход даётся единственное натуральное число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^6$).

Формат выходных данных

Если число n есть в треугольнике, выведите два неотрицательных целых числа x, y ($0 \leqslant y \leqslant x \leqslant 10^{18}$) — номер строки и позиция в этой строке, где находится число n в треугольнике. Гарантируется, что данных ограничений достаточно для вывода ответа.

Если числа n нет в треугольнике, выведите единственное число -1.

Помните, что нумерация строк происходит с 0 и нумерация чисел в каждой строке, тоже производится с 0.

Если позиций с числом n несколько, можно вывести любую.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	0 0
2	2 1
10	5 3

Задача B. НПД

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Федя был очень обрадован существованию такого понятия как НОД чисел.

Наибольшим общим делителем (НОД) двух натуральных чисел m и n называется наибольший из их общих делителей. Понятие наибольшего общего делителя естественным образом обобщается на наборы из более чем двух натуральных чисел, как наибольший из общих делителей всех этих чисел.

Но что такое НОД одного числа? Давайте считать что для натуральных чисел, это оно же. Однако Феде не нравится такое скучное обобщение и он придумал своё понятие — НПД.

Назовём наибольшим подстрочным делителем (НПД) числа наибольший общий делитель всех его непустых подстрок.

Подстрока — это непрерывная последовательность символов внутри строки. Например, у числа 171 подстроки это числа: 1, 17, 171, 7, 71 и 1, а числа 11 и 2 не являются его подстроками.

По заданному числу n найдите его НПД.

Формат входных данных

Дано единственное натуральное число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^{10^6}$). Гарантируется, что n не содержит 0.

Формат выходных данных

Выведите НПД(n)

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6	6
28	2
171	1

Замечание

В условии предъявлены все подстроки числа 171 из третьего примера, их общий НОД равен 1.

Задача C. Два игрока два числа

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Артур и Никита, наигравшись в шахматы, придумали новую игру. У каждого игрока изначально есть по одному числу a и b соответственно. Сначала Артур приписывает к своему числу n любых цифр справа, потом Никита приписывает к своему m любых цифр справа. Побеждает тот, у кого число в итоге окажется больше. Ваша задача — научиться определять исход игры по заданным числам a, b, n, m, если игроки придерживаются оптимальной стратегии.

Формат входных данных

В единственной строке даются четыре числа a, b, n, m ($1 \leqslant a, b, n, m \leqslant 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите слово «`Arthur`», если побеждает Артур. Слово «`Nikita`» в случае победы Никиты и «`Draw`» в случае ничьи.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
`1 2 3 4`	`Nikita`
`54 54 54 54`	`Draw`
`11 10 2 2`	`Arthur`

Задача D. Красивые розы

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У Оли есть сад, в котором растет n роз. Все розы расположены в ряд и последовательно пронумерованы числами от 1 до n. Высота i-й розы — a_i сантиметров.

Оля хочет, чтобы каждая роза выглядела красиво. Она считает, что роза *выглядит красиво*, если высоты её соседей имеют одинаковую четность; крайние розы всегда считаются *красивыми*.

Для того чтобы сделать сад красивым, у Оли есть волшебное удобрение, которое позволяет за одно применение моментально увеличить высоту любой розы на 1 сантиметр. Оля не хотела бы тратить много удобрения, а потому ей необходимо узнать, чему равно минимальное количество раз, которое необходимо применить удобрение, чтобы все розы в саду стали *красивыми*?

Формат входных данных

В первой строке записано целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 100000$) — количество роз в саду.

Во второй строке через пробел записаны n целых чисел a_i ($1 \leqslant a_i \leqslant 10^9$) — высоты всех роз в порядке возрастания их номеров.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — минимальное количество применений удобрения, необходимое для того чтобы все розы выглядели красиво.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 5 4 5	0
3 5 5 5	0
7 3 12 4 6 2 3 3	3

Замечание

Допускается всего один способ изменять сад — применять к розам волшебное удобрение.

Задача E. Решай задачи каждый день

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Однажды Максим подумал, что было бы здорово решать задачи по программированию каждый день, это явно скрасит его жизнь. Затем он увидел, что на одном популярном сайте ведётся статистика не только по количеству дней подряд, которые Максим решает задачи, но и по количеству решённых задач за месяц (всем известно, что в месяце k дней).

Теперь Максим задался новым вызовом — решать задачи каждый день так, чтобы всегда количество решенных задач за месяц было не меньше, чем количество дней подряд, которые Максим решает задачи. Причём каждый день надо решать хотя бы одну задачу.

Под количеством решённых задач за месяц подразумевается количество решённых за последние k дней, включая текущий день. То есть если день находится в середине месяца то суммируются все решенные задачи с середины прошлого месяца по сей день. Например 16 мая будем считать что за месяц решено суммарное количество задач с 17 апреля по 16 мая включительно.

Известно, что он уже выполняет это условие на протяжении n дней. Интересно, какое минимальное количество задач решил Максим за этот период.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных содержатся два числа k, n ($1 \leqslant k, n \leqslant 10^6$) — количество дней в месяце и длительность вызова.

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное количество задач, которые решил Максим за эти n дней.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3	4
30 15	15
30 365	2405

Замечание

Разберём первый пример:

- В первый день Максим решает 1 задачу, и условие соблюдено, ибо он решал задачи один день и за последний месяц решил одну задачу.
- Во второй день Максим решает 1 задачу, и условие соблюдено, ибо он решал задачи два дня и за последний месяц решил две задачи.
- В третий день Максим решает 2 задачи, и условие соблюдено, ибо он решал задачи три дня подряд и за последний месяц решил три задачи (то есть суммируются задачи за последние два дня).

Задача F. Квадрат между цветами

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Диане приснилось странное чёрно-белое поле, на котором каждая клетка покрашена либо в чёрный, либо в белый. Диана сразу придумала, что можно строить стену на стыке двух клеток, но только если они разных цветов, на границе поля строить стены нельзя.

Но теперь она задумалась, какова сторона наибольшего квадрата, который можно ограничить стенами по описанным правилам. Только вы можете её спасти, телепатически отправив ответ в сон. Поторопитесь! Ведь Диане пора просыпаться и идти в школу.

Если нельзя ограничить квадрат, выведите 0.

Формат входных данных

В первой строке заданы два натуральных числа n, m ($3 \leqslant n, m; n \cdot m \leqslant 3 \cdot 10^5$) — размеры поля. Далее вводятся n строк длины m, описывающих поле.

Формат выходных данных

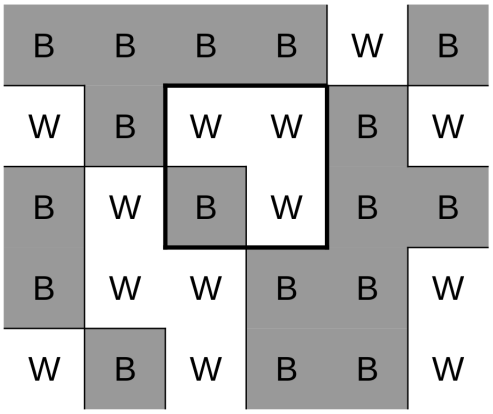
Выведите единственное число - сторону наибольшего квадрата.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 6 BBBBWB WBWWBW BWBWBB BWWBBW WBWBBW	2
4 4 WBWB BWWW WWWB BWBW	0
3 3 BWW WBW WWB	1

Замечание

Картинка соответствует первому примеру, выделен искомый квадрат со стороной 2, очевидно, что больший квадрат выделить нельзя:



Задача G. Укрепление стен

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Замок короля Темура в осаде: за стенами города появился монстр с когтистыми лапами. Чтобы изгнать монстра, волшебнику замка Эмилю потребуется много времени на произнесение отпугивающего заклинания, поэтому он просит короля сдерживать монстра как можно дольше.

Монстра задержит стена замка, которая поделена на n равных по ширине частей, пронумерованных от 1 до n. У каждой части стены есть своя высота h_i. Для того, чтобы проникнуть в замок, монстру придётся уничтожить всю стену. Уничтожение стены происходит следующим образом: монстр (у которого ровно k когтей на лапах) подходит к некоторой части стены (не расходуя на это времени) и, если высота части стены делится на k, мгновенно эту часть уничтожает (снижает высоту до 0). В противном случае он тратит 1 минуту времени, чтобы уменьшить высоту этой части с h_i до $\lfloor \frac{h_i}{k} \rfloor$ (деление с округлением до целого вниз). Монстр повторяет эту процедуру, пока вся стена не окажется уничтожена, т.е. высота всех частей не окажется равной нулю.

Помимо стены, у Темура есть m свитков с заклинаниями мощности c. Темур может использовать каждый из свитков, чтобы увеличить высоту одной (любой) части стены на выбранное им значение от 1 до c. При этом на каждую часть стены магия подействует **не более одного раза**, а применять свитки можно только до того, как монстр начнёт ломать стену.

Помогите королю Темуру определить, какое наибольшее число минут сможет сдерживать стена монстра после её укрепления.

Формат входных данных

В первой строке через пробел записаны два целых числа: n, k ($1 \leqslant n \leqslant 10^5; 2 \leqslant k \leqslant 10^4$) — количество частей стены и когтей на лапах монстра соответственно.

Во второй строке через пробел записаны n целых чисел h_i ($0 \leqslant h_i \leqslant 10^9$) — высоты частей стены.

В третьей строке через пробел записаны два целых числа: m, c ($0 \leqslant m \leqslant n; 1 \leqslant c \leqslant 10^9$) — количество свитков и их мощность.

Формат выходных данных

Выведите единственное число — максимальное время в минутах, которое стена сможет сдерживать монстра.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 2 1 1 1 2 2 3 1	7
5 2 1 1 1 2 2 3 4	8
4 9 10 85 9 3 0 7	4

Замечание

Разберём третий пример:

- На первую часть стены монстр тратит две минуты. Так как 10 не делится на 9, то монстр за одну минуту уменьшает высоту до $1 = \lfloor \frac{10}{9} \rfloor$. И ещё минуту он тратит, чтобы уменьшить высоту до $0 = \lfloor \frac{1}{9} \rfloor$.

- На вторую часть стены монстр тратит одну минуту. Так как 85 не делится на 9, то монстр за одну минуту уменьшает высоту до $9 = \lfloor \frac{85}{9} \rfloor$. Теперь высота делится на 9, поэтому он мгновенно разрушает эту часть стены.
- Третью часть стены монстр уничтожает мгновенно, ведь 9 делится на 9.
- На четвёртую часть стены монстр тратит одну минуту. Так как 3 не делится на 9, то монстр за одну минуту уменьшает высоту до $0 = \lfloor \frac{3}{9} \rfloor$.

Итого, монстр разрушает стену за $4 = 2 + 1 + 0 + 1$ минуты, причём король Темур никак не может увеличить это время, ведь волшебных свитков нет.

Задача H. Остовок

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Однажды Сеня прогуливался по Калининграду и обнаружил магазин интересных графов «Остовок». Этот магазин выделялся из многих обыденных магазинов графов тем, что в нём торговали только остовами (см. определение). Зайдя в магазин, Сеня обнаружил единственный оставшийся на прилавке граф — полный граф на n вершинах (обозначается K_n), Сеня решил купить как можно больше остовов, полная дама Люси Декарт — продавщица магазина готова отрезать от графа любой остов, который ей укажет Сеня, стоимость остова равна его диаметру (см. определение). При вырезании остова из графа вершины в последнем остаются, но пропадают рёбра, содержащиеся в этом остове.

Необходимо найти максимальное количество остовов, которые может вырезать из K_n Сеня, причём их общая стоимость должна быть минимальной возможной и предъявить эти остовы. То есть нужно найти как можно больше непересекающихся остовов, а из всех таких наборов, тот в котором сумма диаметров остовов будет минимальна.

Остов или остовное дерево графа — это дерево, подграф данного графа, с тем же числом вершин, что и у исходного графа.

Дерево — это связный граф без циклов. Связность означает наличие маршрута между любой парой вершин.

Подграф — это часть графа, в которой мы берём некоторые его вершины и ребра. Другими словами, граф H является подграфом графа G, если вершины и рёбра H являются подмножеством вершин и рёбер G.

Диаметр графа — это число, равное расстоянию между наиболее удаленными друг от друга вершинами графа.

Формат входных данных

На ввод даётся одно число n ($2 \leqslant n \leqslant 1000$) — количество вершин в полном графе.

Формат выходных данных

В первой строке выведите одно число k — максимальное количество остовов, которые сможет купить Сеня.

Далее выведите k наборов по $n-1$ строке, каждый из которых описывает один из k остовов в виде $n-1$ ребра.

Если есть несколько оптимальных ответов, можно вывести любой.

В выходных данных остовы разделены переводами строк для удобства понимания, при выводе необязательно делать перенос строк между остовами.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2	1 1 2
3	1 1 2 1 3
4	2 1 2 2 3 3 4 1 3 1 4 2 4

Замечание

Иллюстрации к примерам, рёбра одного цвета образуют остовы.

В третьем примере предлагается вариант разбиения на два остова, каждый диаметром 3, то есть сумма диаметров 6. Можно доказать, что большее количество остовов получить нельзя и не получится разбить граф K_4 на два остова с суммой диаметров меньше 6.

